1. Интегральная и дифференциальная функция распределения случайной величины.

$$\boxed{\begin{gathered}F(x) = P\{X < x\} = \int_{-\infty}^{x} W(x')\,dx',\\ W(x) = F'(x)\end{gathered}}$$

Интегральная функция распределения $F(x)$ задаёт вероятность того, что случайная величина X меньше x, а дифференциальная функция распределения $W(x)$ является её производной:

$$F(x) = P\{X < x\} = \int_{-\infty}^{x} W(x')\,dx', \qquad W(x) = F'(x).$$

Величина $W(x)\,dx$ приближённо равна вероятности попадания в малый интервал $[x,x+dx)$. Основные свойства:

- $0 \le F(x) \le 1$;
- $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$;
- $P\{a \le X < b\} = F(b) - F(a)$;
- $W(x) \ge 0$;
- $\int_{-\infty}^{+\infty} W(x)\,dx = 1$.

2. Стационарность случайного процесса в узком и широком смысле.

$$\boxed{\begin{gathered}W_n(\mathbf{x},\mathbf{t}) = W_n(\mathbf{x},\mathbf{t}+\tau),\\ \langle x(t)\rangle = m_x = \text{const}, \quad K_x(t_1,t_2) = K_x(t_2-t_1)\end{gathered}}$$

Стационарность в узком смысле: все конечномерные плотности вероятности не меняются при общем сдвиге всех моментов времени на одну и ту же величину τ:

$$W(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n) \equiv W(x_1,t_1+\tau;\ldots;x_n,t_n+\tau), \quad \forall n,\tau.$$

Стационарность в широком смысле: среднее постоянно, а корреляционная функция зависит только от разности времён:

$$\langle x(t)\rangle = m_x = \text{const}, \qquad K_x(t_1,t_2) = K_x(t_2-t_1) = K_x(\tau).$$

Из стационарности в узком смысле следует стационарность в широком. Обратное в общем случае неверно; для гауссовских процессов эти понятия эквивалентны.

3. n-мерная плотность через условные плотности: общий случай, марковский и совершенно случайный процессы.

$$\boxed{\begin{gathered}W_n = W(x_1,t_1)\prod_{i=2}^{n}\\ W(x_i,t_i \mid x_1,t_1;\ldots;x_{i-1},t_{i-1})\end{gathered}}$$

В общем случае совместная плотность раскладывается через условные плотности:

$$W_n = W(x_1,t_1)\prod_{i=2}^{n} W(x_i,t_i \mid x_1,t_1;\ldots;x_{i-1},t_{i-1}).$$

Это общая формула разложения совместной плотности через условные плотности. **Марковский процесс:** будущее при известном настоящем не зависит от более раннего прошлого:

$$W(x_n,t_n \mid x_1,t_1;\ldots;x_{n-1},t_{n-1}) = W(x_n,t_n \mid x_{n-1},t_{n-1}).$$

Поэтому

$$W_n = W(x_1,t_1)\prod_{i=2}^{n} W(x_i,t_i \mid x_{i-1},t_{i-1}).$$

Совершенно случайный процесс: значения в разные моменты времени независимы:

$$W_n = \prod_{i=1}^{n} W(x_i,t_i).$$

4. Поведение условной плотности при $\tau \to 0$ и $\tau \to \infty$.

$$\boxed{\begin{gathered}\lim_{\tau\to 0} W(x_2,t_2 \mid x_1,t_1) = \delta(x_2-x_1),\\ \lim_{\tau\to\infty} W(x_2,t_2 \mid x_1,t_1) = W(x_2)\end{gathered}}$$

Здесь $\tau = t_2 - t_1$. При малом временном интервале процесс практически не успевает измениться, поэтому x_2 близко к x_1:

$$\lim_{\tau\to 0} W(x_2,t_2 \mid x_1,t_1) = \delta(x_2-x_1).$$

При большом интервале начальное значение забывается, и условная плотность стремится к безусловной плотности второго значения:

$$\lim_{\tau\to\infty} W(x_2,t_2 \mid x_1,t_1) = W(x_2).$$

Второй предел требует затухания зависимости удалённых во времени значений (потери памяти); одна эргодичность сама по себе его не гарантирует.

5. Квазидетерминированный случайный процесс.

$$\boxed{\begin{gathered}X(t) = S(t,\lambda), \qquad \lambda \text{ — случайный параметр,}\\ W(x,t) = \int W_\lambda(\lambda)\,\delta\big(x - S(t,\lambda)\big)\,d\lambda\end{gathered}}$$

Квазидетерминированный процесс — процесс, реализация которого имеет заданную функциональную форму, содержащую случайный параметр, не зависящий от времени:

$$X(t) = S(t,\lambda), \qquad \lambda \text{ — случайный параметр.}$$

Одномерная плотность находится усреднением по распределению параметра:

$$W(x,t) = \int W_\lambda(\lambda)\,\delta\big(x - S(t,\lambda)\big)\,d\lambda.$$

Пример. Для $x(t) = A_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$ при равномерно распределённой фазе φ:

$$W(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{A_0^2 - x^2}}, \qquad |x| \le A_0.$$

6. n-мерная характеристическая функция и её связь с плотностью вероятностей.

$$\boxed{\begin{gathered}\Theta_x(\mathbf{u}) = \int_{\mathbb{R}^n} W_n(\mathbf{x})\\ \exp\left(j\sum_{k=1}^{n} u_k x_k\right) d\mathbf{x}\end{gathered}}$$

Характеристическая функция — многомерное преобразование Фурье n-мерной плотности вероятности:

$$\begin{aligned}\Theta_x(u_1,t_1;\ldots;u_n,t_n) &= \int_{\mathbb{R}^n} W_n \exp\left(j\sum_{k=1}^{n} u_k x_k\right) d\mathbf{x}\\ &= \left\langle \exp\left(j\sum_{k=1}^{n} u_k x(t_k)\right)\right\rangle.\end{aligned}$$

Обратное преобразование Фурье позволяет восстановить плотность:

$$W_n = \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \Theta_x \exp\left(-j\sum_{k=1}^{n} u_k x_k\right) d\mathbf{u}.$$

Следовательно, характеристическая функция и плотность задают одно и то же конечномерное распределение. Основные свойства:

$$\Theta_x(0) = 1, \qquad |\Theta_x| \le 1, \qquad \Theta_x(-\mathbf{u}) = \Theta_x^*(\mathbf{u}).$$

Функции согласованы при уменьшении числа аргументов.

7. Среднее значение, среднее функции и дисперсия случайного процесса.

$$\boxed{\begin{gathered}\langle x(t)\rangle = \int xW(x,t)\,dx,\\ \sigma_x^2(t) = \langle x^2(t)\rangle - \langle x(t)\rangle^2\end{gathered}}$$

Среднее значение процесса в фиксированный момент времени:

$$\langle x(t)\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} xW(x,t)\,dx.$$

Среднее значение функции процесса:

$$\langle f[x(t)]\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)W(x,t)\,dx.$$

Дисперсия — средний квадрат отклонения случайного значения от его среднего:

$$\sigma_x^2(t) = \big\langle [x(t) - \langle x(t)\rangle]^2 \big\rangle = \langle x^2(t)\rangle - \langle x(t)\rangle^2.$$

8. Моментные функции случайного процесса.

$$\boxed{\alpha_s(t_1,\ldots,t_s) = \langle x(t_1)\cdots x(t_s)\rangle}$$

Моментная функция s-го порядка — среднее произведение значений процесса в s произвольных (не обязательно различных) моментах времени:

$$\alpha_s(t_1,\ldots,t_s) = \langle x(t_1)\cdots x(t_s)\rangle.$$

Через s-мерную плотность:

$$\alpha_s = \int_{\mathbb{R}^s} x_1\cdots x_s W_s(x_1,t_1;\ldots;x_s,t_s)\,d\mathbf{x}.$$

Первые два порядка:

$$\alpha_1(t) = m_x(t), \qquad \alpha_2(t_1,t_2) = K_x(t_1,t_2).$$

Моментные функции связаны с производными характеристической функции в нуле:

$$\left.\frac{\partial^s \Theta_x}{\partial u_{k_1}\cdots\partial u_{k_s}}\right|_{\mathbf{u}=0} = j^s \alpha_s(t_{k_1},\ldots,t_{k_s}).$$

9. Кумулянтные функции случайного процесса.

$$\boxed{\varkappa_s = \frac{1}{j^s}\left.\frac{\partial^s \ln\Theta_x}{\partial u_{k_1}\cdots\partial u_{k_s}}\right|_{\mathbf{u}=0}}$$

Кумулянтная функция s-го порядка определяется через производную логарифма характеристической функции в нуле:

$$\varkappa_s(t_{k_1},\ldots,t_{k_s}) = \frac{1}{j^s}\left.\frac{\partial^s \ln\Theta_x}{\partial u_{k_1}\cdots\partial u_{k_s}}\right|_{\mathbf{u}=0}.$$

Разложение логарифма характеристической функции:

$$\ln\Theta_x = \sum_{s=1}^{\infty}\frac{j^s}{s!}\sum_{k_1,\ldots,k_s}\varkappa_s\, u_{k_1}\cdots u_{k_s}.$$

Первые кумулянтные функции:

$$\varkappa_1 = m_x, \qquad \varkappa_2 = B_x = K_x - m_x^2, \qquad \varkappa_4 = \mu_4 - 3\sigma_x^4.$$

Во втором равенстве для двух временных аргументов используются соответствующие значения среднего. Для гауссовского процесса все кумулянтные функции порядка $s \ge 3$ равны нулю.

10. Корреляционная и ковариационная функции случайного процесса.

$$\boxed{B_x(t_1,t_2) = K_x(t_1,t_2) - m_x(t_1)m_x(t_2)}$$

Корреляционная функция K_x — нецентрированный момент второго порядка:

$$K_x(t_1,t_2) = \langle x(t_1)x(t_2)\rangle.$$

Ковариационная функция B_x — корреляционная функция центрированного процесса $\widetilde{x}(t) = x(t) - m_x(t)$:

$$\begin{aligned}B_x(t_1,t_2) &= K_x(t_1,t_2) - m_x(t_1)m_x(t_2)\\ &= \langle \widetilde{x}(t_1)\widetilde{x}(t_2)\rangle.\end{aligned}$$

При совпадении моментов времени $B_x(t,t) = \sigma_x^2(t)$. Выполняется неравенство

$$|B_x(t_1,t_2)| \le \sigma_x(t_1)\sigma_x(t_2).$$

Независимость значений процесса в два момента влечёт их некоррелированность; обратное в общем случае неверно.

11. Коэффициент автокорреляции случайного процесса.

$$\boxed{r_x(t_1,t_2) = \frac{B_x(t_1,t_2)}{\sigma_x(t_1)\sigma_x(t_2)}}$$

Коэффициент автокорреляции — нормированная ковариационная функция:

$$r_x(t_1,t_2) = \frac{B_x(t_1,t_2)}{\sigma_x(t_1)\sigma_x(t_2)}.$$

Для стационарного процесса:

$$r_x(\tau) = \frac{B_x(\tau)}{B_x(0)}.$$

Он характеризует степень линейной статистической связи значений одного процесса в разные моменты времени. Свойства стационарного действительного процесса:

$$r_x(0) = 1, \qquad |r_x(\tau)| \le 1, \qquad r_x(-\tau) = r_x(\tau).$$

12. Коэффициент взаимной корреляции двух случайных процессов.

$$\boxed{r_{xy}(t_1,t_2) = \frac{B_{xy}(t_1,t_2)}{\sigma_x(t_1)\sigma_y(t_2)}}$$

Взаимная корреляционная функция:

$$K_{xy}(t_1,t_2) = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle.$$

Взаимная ковариационная функция:

$$\begin{aligned}B_{xy}(t_1,t_2) &= K_{xy}(t_1,t_2) - m_x(t_1)m_y(t_2)\\ &= \langle \widetilde{x}(t_1)\widetilde{y}(t_2)\rangle.\end{aligned}$$

Коэффициент взаимной корреляции представляет собой нормированную взаимную ковариацию:

$$r_{xy}(t_1,t_2) = \frac{B_{xy}(t_1,t_2)}{\sigma_x(t_1)\sigma_y(t_2)}, \qquad |r_{xy}| \le 1.$$

Для совместно стационарных процессов он зависит только от разности времён $\tau = t_2 - t_1$. В общем случае $r_{xy}(\tau)$ не обязан быть чётной функцией.

13. Нахождение среднего и дисперсии по корреляционной функции для процессов с конечной памятью.

$$\boxed{m_x^2 = \lim_{\tau\to\infty} K_x(\tau), \qquad \sigma_x^2 = K_x(0) - m_x^2}$$

Для физических процессов с конечной памятью

$$K_x(\tau) \to m_x^2, \qquad B_x(\tau) \to 0 \quad \text{при} \quad \tau \to \infty.$$

Поэтому

$$m_x = \sqrt{\lim_{\tau\to\infty} K_x(\tau)}, \qquad \sigma_x^2 = B_x(0) = K_x(0) - m_x^2.$$

Замечание: по одной корреляционной функции определяется m_x^2; знак среднего требует дополнительной информации.

14. Эргодичность случайного процесса по отношению к среднему.

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,dt = \langle x\rangle}$$

Процесс эргодичен по отношению к среднему, если временное среднее по одной реализации при $T \to \infty$ стремится к ансамблевому среднему:

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,dt = \langle x\rangle.$$

Вторая формула — необходимое и достаточное условие эргодичности по среднему в среднеквадратическом смысле:

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T}^{T}\left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right) B_x(\tau)\,d\tau = 0.$$

Она выражает стремление дисперсии временного среднего к нулю. Достаточные условия:

$$B_x(\tau) \to 0 \quad (\tau \to \infty), \qquad \int_0^{\infty} |B_x(\tau)|\,d\tau < \infty.$$

Стационарность сама по себе эргодичности не гарантирует.

15. Плотность вероятностей при безынерционном нелинейном преобразовании $y = f(x)$.

$$\boxed{W_y(y) = \sum_i \frac{W_x(x_i)}{|f'(x_i)|}, \qquad f(x_i) = y}$$

При безынерционном преобразовании $Y = f(X)$ плотность новой случайной величины находится из плотности X с учётом производной обратной функции. Если обратная функция однозначна, то

$$W_y(y) = W_x\big(f^{-1}(y)\big)\left|\frac{df^{-1}(y)}{dy}\right|.$$

Если уравнение $f(x) = y$ имеет несколько простых корней x_i, вклады всех корней суммируются:

$$W_y(y) = \sum_i \frac{W_x(x_i)}{|f'(x_i)|}, \qquad f(x_i) = y.$$

Общая запись через дельта-функцию:

$$W_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} W_x(x)\delta\big(y - f(x)\big)\,dx.$$

Формулы для корней применяются при $f'(x_i) \ne 0$.

16. Гауссовский случайный процесс.

$$\boxed{\Theta_x(\mathbf{u}) = \exp\left(j\mathbf{m}^T\mathbf{u} - \frac{1}{2}\mathbf{u}^T\mathbf{B}\mathbf{u}\right)}$$

Гауссовским называется случайный процесс, у которого любой конечный набор значений имеет совместное многомерное нормальное распределение. Характеристическая функция имеет вид

$$\Theta_x(\mathbf{u}) = \exp\left(j\mathbf{m}^T\mathbf{u} - \frac{1}{2}\mathbf{u}^T\mathbf{B}\mathbf{u}\right).$$

Здесь $\mathbf{m}$ — вектор средних значений, а $\mathbf{B}$ — ковариационная матрица с элементами $B_{kl} = B_x(t_k,t_l)$. Для невырожденной ковариационной матрицы n-мерная плотность равна

$$W_n(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det\mathbf{B}}}\exp\left[-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{m})^T\mathbf{B}^{-1}(\mathbf{x}-\mathbf{m})\right].$$

Формула плотности записана для невырожденной ковариационной матрицы. Гауссовский процесс полностью задаётся средним и ковариационной функцией; все кумулянтные функции порядка $s \ge 3$ равны нулю.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Мальцев А.А., Артюхин И.В., Болховская О.В., Домбровский Е.А., Клюев А.В., Флаксман А.Г. *Основы теории случайных процессов для радиофизиков: учебно-методические материалы для магистров и аспирантов.* Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2014. 78 с.

[2] *Статистическая радиофизика (конспект).* Предоставленный студенческий конспект в формате Markdown.

[3] *Программа-минимум «Статистическая радиофизика».* Предоставленный студенческий конспект в формате Markdown.

SerKin0